

Nell'ultima lezione:

- ▶ Problema del Commesso Viaggiatore (due formulazioni diverse)
- ▶ Modellizzare con variabili binarie
- ▶ Esempi di problemi formulati tramite PIM:
 - ▶ Problema di Localizzazione di Impianti senza Capacità (UFL)
 - ▶ Problema di Localizzazione di Impianti con Capacità (CFL)
- ▶ Formulazioni diverse per uno stesso problema
- ▶ Definizione di formulazione per un insieme
- ▶ Confronto fra le diverse formulazioni per un insieme ammissibile
- ▶ Formulazione “ideale”: $\text{Conv}(X)$

In questa lezione:

- ▶ Stime primali e duali per il valore ottimo di un PI o PIM
- ▶ Rilassamenti
- ▶ Dualità

Stime: Rilassamenti e Dualità

Dato un problema di ottimizzazione

$$z^* = \max\{z = c(x) : x \in X\},$$

come si fa a trovare z^* , o a provare che una certa soluzione ammissibile x^* è ottima o si avvicina ad esserlo?

- ▶ Si cercano stime dal basso o dall'alto per il valore ottimo z^* : $\underline{z} \leq z^* \leq \bar{z}$
- ▶ Se $\underline{z} = \bar{z}$, si è calcolato il valore ottimo z^*
- ▶ Se $x^* \in X$ soddisfa $\underline{z} \leq c(x^*) \leq \bar{z}$ e $\bar{z} - \underline{z} \leq \epsilon$, dove $\epsilon > 0$ è un parametro di "tolleranza ottimale", allora è garantito che x^* soddisfa $c(x^*) \geq z^* - \epsilon$

Stime primali: Sono stime dal basso (risp., dall'alto) sul valore ottimo della funzione obiettivo di un problema di massimo (risp., minimo). Ogni soluzione ammissibile può essere usata per ottenere una stima primale.

Stime duali: Sono stime dall'alto (risp., dal basso) sul valore ottimo della funzione obiettivo di un problema di massimo (risp., minimo). Sono più difficili da trovare.

Le **stime duali** si possono ottenere ricorrendo ai **rilassamenti** o ai **problemi duali**.

Rilassamenti

Definizione (Rilassamento):

Sia dato il problema di ottimizzazione

$$(P) \quad z^* = \max\{z = c(x) : x \in X\}.$$

Un problema

$$(R) \quad z_R^* = \max\{z_R = f(x) : x \in T\}$$

è un *rilassamento* di (P) se $\begin{cases} (i) & X \subseteq T, \\ (ii) & f(x) \geq c(x), \forall x \in X. \end{cases}$

Proprietà dei rilassamenti:

1. $z^* \leq z_R^*$.
2. Se (R) è inammissibile, allora (P) è inammissibile.
3. Se $\begin{cases} (a) & x^* \text{ è SO del problema (R)} \\ (b) & x^* \in X \\ (c) & f(x^*) = c(x^*) \end{cases}$, allora x^* è SO del problema (P).

Dimostrazione:

1. Sia $\hat{x} \in X$ una SO di (P). Allora $z^* = c(\hat{x}) \stackrel{(ii)}{\leq} f(\hat{x}) \leq z_R^*$.
2. Se (R) è inammissibile, $T = \emptyset$, che implica $X = \emptyset$.
3. Si deve provare che $c(x^*) \geq c(x), \forall x \in X$:

$$c(x^*) \stackrel{(b) \text{ e } (c)}{=} f(x^*) \stackrel{(a)}{=} z_R^* \stackrel{\text{Proprietà 1}}{\geq} z^* \geq c(x), \forall x \in X.$$

Rilassamenti Lineari

Definizione (Rilassamento Lineare)

Si consideri il programma intero

$$(PI) \quad \max\{z_{PI} = c^T x : x \in X \subset \mathbb{Z}^n\} = \max\{z_{PI} = c^T x : x \in X = P \cap \mathbb{Z}^n\},$$

dove il poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ è una formulazione per X . Il programma lineare

$$(PL) \quad \max\{z_{PL} = c^T x : x \in P\}$$

si dice *rilassamento lineare* (o *continuo*) di (PI) relativo alla formulazione P .

► (PL) è un rilassamento di (PI):

(i) $X = P \cap \mathbb{Z}^n \subset P$;

(ii) $z_{PI}(x) = c^T x = z_{PL}(x), \forall x \in X$.

Proposizione

Siano P_1 e P_2 due formulazioni per la regione ammissibile X di (PI), tali che $P_1 \subset P_2$. Se $z_{PL1}^* = \max\{c^T x : x \in P_1\}$ e $z_{PL2}^* = \max\{c^T x : x \in P_2\}$, allora $z_{PI}^* \leq z_{PL1}^* \leq z_{PL2}^*$, per ogni c . Se $P = \text{Conv}(X)$ è la formulazione ideale, $z_{PI}^* = z_{PL}^*$, e ogni vertice ottimo di P è una SO di (PI).

Dimostrazione: La prima affermazione è conseguenza della Proprietà 1 dei rilassamenti, mentre la seconda affermazione è conseguenza della Proprietà 3 dei rilassamenti, tenuto conto della Proprietà 2 dell'involuppo convesso stabilita nella lezione precedente. Una dimostrazione diretta della seconda affermazione è stata data in Lezioni 15-16, p. 14.

Rilassamenti combinatori: TSP e TSP Simmetrico (STSP)

TSP: un *tour* (o permutazione circolare) è un'assegnazione (o permutazione) che non contiene *sotto-tour*, quindi

$$z_{TSP}^* = \min_T \left\{ \sum_{(i,j) \in T} c_{ij} : T \text{ è tour} \right\} \geq \min_T \left\{ \sum_{(i,j) \in T} c_{ij} : T \text{ è assegnazione} \right\} = z_{ASS}^*$$

TSP Simmetrico (STSP): si tratta di un TSP con $c_{ij} = c_{ji}$.

Definizione (1-albero)

Ricordiamo che un albero su un insieme di k nodi è un grafo non orientato che soddisfa due qualsiasi delle seguenti tre proprietà: (i) ha $k - 1$ archi; (ii) non contiene cicli; (iii) è connesso.

Un **1-albero** su n nodi $\{1, \dots, n\}$ è un grafo formato da:

- ▶ due archi uscenti dal nodo 1; e
- ▶ dagli archi di un albero costruito sui nodi $\{2, \dots, n\}$.

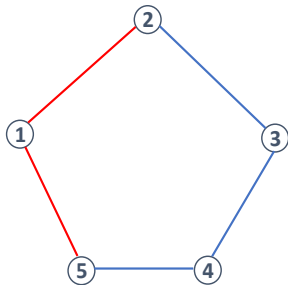
Ogni **tour** è un **1-albero**, ma non viceversa (si veda la figura nella pagina seguente); quindi

$$z_{STSP}^* = \min_T \left\{ \sum_{(i,j) \in T} c_{ij} : T \text{ è tour} \right\} \geq \min_T \left\{ \sum_{(i,j) \in T} c_{ij} : T \text{ è 1-albero} \right\} = z_{1ALB}^*$$

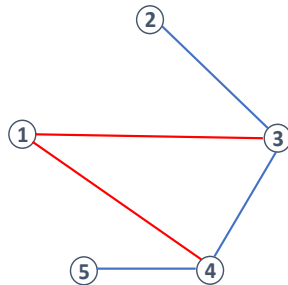
Osservazione: Per calcolare un **1-albero di costo minimo** su $G = (V, A)$, dove $V = \{1, \dots, n\}$:

- ▶ si individuano i due archi di costo minore uscenti dal nodo 1; e
- ▶ si calcola un albero ricoprente di costo minimo sui nodi $\{2, \dots, n\}$, utilizzando l'algoritmo MST.

Tour e 1-alberi



1 – albero che è un *tour*



1 – albero che non è un *tour*

Esercizio

Si consideri l'istanza del STSP definita dalla matrice (simmetrica) delle distanze

	1	2	3	4	5	6
1	-	50	26	30	40	31
2	-	-	24	40	50	21
3	-	-	-	24	26	41
4	-	-	-	-	30	20
5	-	-	-	-	-	30
6	-	-	-	-	-	-

1. Calcolare la soluzione ottima del rilassamento che si ottiene valutando la funzione obiettivo sull'insieme degli 1-alberi del grafo e il relativo valore ottimo.
2. Stabilire se l'1-albero ottimo trovato è ottimo anche per il STSP.

Rilassamenti Lagrangiani

Si consideri il programma intero

$$(PI) \quad z^* = \max\{z = c^T x : Dx \leq d, x \in X \subset \mathbb{Z}^n\},$$

dove $D = (d_{ij}) \in M_{m \times n}$, $d \in \mathbb{R}^m$. ($X = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$, per qualche A e qualche b .)

Definizione (Funzione Lagrangiana): Per $u \in \mathbb{R}^m$, $u \geq 0$, la funzione $L_u : X \rightarrow \mathbb{R}$, definita da

$$L_u(x) = z + u^T(d - Dx) = c^T x + u^T(d - Dx), \quad \forall x \in X,$$

si dice *funzione Lagrangiana relativa ai vincoli* $Dx \leq d$; $u = (u_1, \dots, u_m)^T$ si dice *vettore dei moltiplicatori* o *delle variabili duali*.

Definizione (Rilassamento Lagrangiano): Per $u \in \mathbb{R}^m$, $u \geq 0$, il problema

$$(PI(u)) \quad L_u^* = \max\{L_u(x) = z + u^T(d - Dx) : x \in X \subset \mathbb{Z}^n\},$$

si dice *rilassamento Lagrangiano* del problema (PI), *relativo ai vincoli* $Dx \leq d$.

Il problema (PI(u)) è un rilassamento di (PI):

- (i) la regione ammissibile di (PI(u)) contiene quella di (PI);
- (ii) per ogni x , soluzione ammissibile di (PI), $L_u(x) = c^T x + \underbrace{u^T(d - Dx)}_{\geq 0} \geq c^T x = z(x)$.

Come conseguenza della Proprietà 1 dei rilassamenti, si ottiene

Proposizione: Per ogni $u \geq 0$, $L_u^* \geq z^*$.

Osservazione

Per ogni $u \geq 0$, il valore ottimo L_u^* fornisce una stima duale per il valore ottimo z^* di (PI). Per individuare la miglior stima possibile bisogna risolvere il problema $\min_{u \geq 0} L_u^*$.

Dualità: duale (debole) di un problema

Definizione (Dualità): I due problemi di ottimizzazione

$$(P) \quad z^* = \max\{z = c(x) : x \in X\},$$

$$(D) \quad w^* = \min\{w = b(u) : u \in U\}$$

formano una **coppia di problemi in dualità debole** se $c(x) \leq b(u)$, $\forall x \in X, \forall u \in U$.

Se $z^* = w^*$, si dice che (P) e (D) formano una coppia **in dualità forte**.

Vantaggi: Ogni soluzione ammissibile del duale (D) produce una stima duale per il valore ottimo z^* di (P). (Si osservi che un rilassamento per fornire una stima duale deve essere risolto all'ottimo.)

Proposizione

1. Se (P) è illimitato, (D) è inammissibile. Se (D) è illimitato, (P) è inammissibile.
2. (Criterio di Ottimalità) Se $\hat{x} \in X$ e $\hat{u} \in U$ soddisfano $c(\hat{x}) = b(\hat{u})$, allora $\hat{x}$ è SO di (P) e $\hat{u}$ è SO di (D).

Dimostrazione: (2) $c(\hat{x}) \stackrel{\text{ipotesi}}{=} b(\hat{u}) \stackrel{\text{dualità}}{\geq} c(x), \forall x \in X; b(\hat{u}) \stackrel{\text{ipotesi}}{=} c(\hat{x}) \stackrel{\text{dualità}}{\leq} b(u), \forall u \in U$.

Proposizione (Costruzione del duale di un PI tramite un suo rilassamento lineare e il relativo duale)

Siano $A \in M_{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$. I due problemi

$$(PI) \quad z_{PI}^* = \max\{z_{PI} = c^T x : Ax \leq b, x \geq 0, x \in \mathbb{Z}^n\},$$

$$(DPL) \quad w_{PL}^* = \min\{w_{PL} = b^T y : A^T y \geq c, y \geq 0, y \in \mathbb{R}^m\}$$

formano una coppia di problemi **in dualità debole**.

Dimostrazione: Si consideri il rilassamento lineare di (PI) dato da

$$(PL) \quad \max\{z_{PL} = c^T x : Ax \leq b, x \geq 0, x \in \mathbb{R}^n\}.$$

Sia

$$(DPL) \quad \min\{w_{PL} = b^T y : A^T y \geq c, y \geq 0, y \in \mathbb{R}^m\}$$

il programma lineare duale di (PL). Si ha che $z_{PI} \leq z_{PL}^* \leq z_{PL}^* \stackrel{\text{dualità forte PL}}{=} w_{PL}^* \leq w_{PL}$.

Esempi: dualità e formulazioni

Esempio 1: Si consideri il programma intero

$$(PI) \quad z_{PI}^* = \max\{z_{PI} = x_1 + x_2 : x_1 + x_2 \leq 1, x_1, x_2 \in \{0, 1\}\}.$$

La regione ammissibile di (PI) è l'insieme $X = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\}$. Si consideri il rilassamento lineare di (PI)

$$(PL) \quad z_{PL}^* = \max\{z_{PL} = x_1 + x_2 : x_1 + x_2 \leq 1, x_1, x_2 \geq 0\}.$$

Il duale di (PL) è il programma lineare

$$(DPL) \quad w_{PL}^* = \min\{w_{PL} = y : y \geq 1\}.$$

Si vede subito che $z_{PI}^* = z_{PL}^* = w_{PL}^* = 1$. Pertanto, i problemi (PI) e (DPL) formano una **coppia in dualità forte**. Si osservi che la regione ammissibile di (PL) è il poliedro $P_1 = \{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, che coincide con l'involuppo convesso di X , cioè $P_1 = \text{Conv}(X)$. (Si veda figura a pagina 10.)

Esempio 2: Si consideri il programma intero

$$(PI) \quad z_{PI}^* = \max\{z_{PI} = x_1 + x_2 : \frac{3}{2}x_1 + x_2 \leq \frac{3}{2}, x_1, x_2 \in \{0, 1\}\}.$$

La regione ammissibile di (PI) è l'insieme $X = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\}$. Si consideri il rilassamento lineare di (PI)

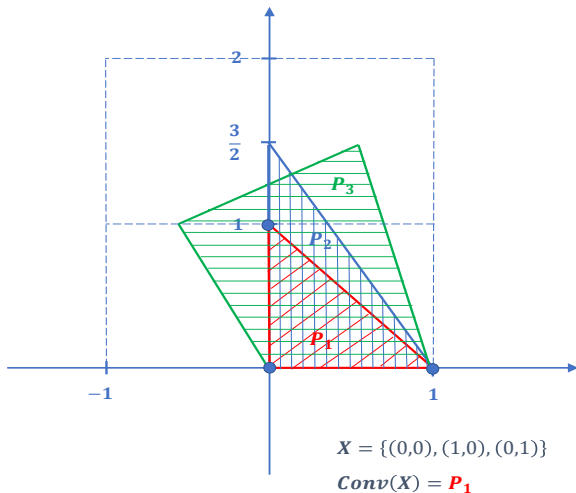
$$(PL) \quad z_{PL}^* = \max\{z_{PL} = x_1 + x_2 : \frac{3}{2}x_1 + x_2 \leq \frac{3}{2}, x_1, x_2 \geq 0\}$$

Il duale di (PL) è il programma lineare

$$(DPL) \quad w_{PL}^* = \min\{w_{PL} = \frac{3}{2}y : y \geq 1\}.$$

Si verifica che $z_{PI}^* = 1 < \frac{3}{2} = z_{PL}^* = w_{PL}^*$. Quindi i problemi (PI) e (DPL) formano una **coppia in dualità debole**. In questo caso, la regione ammissibile di (PL) è $P_2 = \{(x_1, x_2) : \frac{3}{2}x_1 + x_2 \leq \frac{3}{2}, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, poliedro che contiene strettamente l'involuppo convesso di X , cioè $\text{Conv}(X) \subsetneq P_2$. (Si veda figura a pagina 10.)

Figure: dualità e formulazioni



Coppia di problemi in dualità: punto di vista combinatorio

Sia $G = (V, A)$ un grafo non orientato.

- ▶ Un **accoppiamento**, o **abbinamento**, di G è un sottoinsieme $M \subseteq A$ di archi disgiunti, cioè di archi che non hanno nodi in comune.
- ▶ Una **copertura per nodi** di G è un sottoinsieme $R \subseteq V$ di nodi, tale che ogni arco di G ha almeno un estremo in R .

Proposizione

Il problema di trovare un **accoppiamento di cardinalità massima** e il problema di trovare una **copertura per nodi di cardinalità minima** formano una **coppia di problemi in dualità debole**.

Dimostrazione: Se $M = \{(i_1, j_1), \dots, (i_k, j_k)\}$ è un accoppiamento, i nodi $i_1, j_1, \dots, i_k, j_k$ sono distinti; e una qualsiasi copertura per nodi R deve contenere almeno un nodo per ognuno dei k archi. Pertanto, $|R| \geq k = |M|$.

Osservazione 1: I due problemi non sono in dualità forte. Infatti, sul grafo $G = (V = \{1, 2, 3\}, A = \{e_1 = (2, 3), e_2 = (1, 3), e_3 = (1, 2)\})$, un accoppiamento ha **cardinalità massima 1**, mentre una copertura per nodi ha **cardinalità minima 2**, $|M^*| = 1 < 2 = |R^*|$.

Osservazione 2: Il problema di accoppiamento di cardinalità massima è un esempio di **problema di impaccamento**: un accoppiamento è un impaccamento dei nodi V tramite l'insieme A degli archi.

Osservazione 3: Il problema di copertura per nodi di cardinalità minima è un esempio di **problema di copertura**: una copertura per nodi è una copertura degli archi A tramite l'insieme V dei nodi.

Definizione (Matrice di incidenza nodi-archi di un grafo)

Se $G = (V, A)$ è un grafo non orientato, $|V| = n$, $|A| = m$, la **matrice di incidenza nodi-archi** di G

è la matrice $A = (a_{ie})$, $n \times m$, definita ponendo $a_{ie} = \begin{cases} 1, & \text{se il nodo } i \text{ è estremo dell'arco } e \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$.

Coppia di problemi in dualità: punto di vista della PL

Il problema di accoppiamento di cardinalità massima, visto come problema di impaccamento, è descritto dal programma intero

$$(P1) \quad \max\{z_{PI} = \mathbf{e}^T \mathbf{x} : A\mathbf{x} \leq \mathbf{e}, \mathbf{x} \in \{0, 1\}^m\} = \max\{z_{PI} = \mathbf{e}^T \mathbf{x} : A\mathbf{x} \leq \mathbf{e}, \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^m\},$$

dove le variabili x_e , $\forall e \in A$, sono definite ponendo $x_e = \begin{cases} 1, & \text{se l'arco } e \in M \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$ e la matrice di incidenza

$A = (a_{ie})$ coincide con la **matrice di incidenza nodi-archi del grafo**. Si consideri il rilassamento lineare di (P1)

$$(PL1) \quad z_{PL}^* = \max\{\mathbf{e}^T \mathbf{x} : A\mathbf{x} \leq \mathbf{e}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}_+^m\}.$$

È chiaro che

$$(1) \quad z_{PI} \leq z_{PI}^* \leq z_{PL}^*.$$

Il problema di copertura per nodi di cardinalità minima, visto come problema di copertura, è descritto dal programma intero

$$(P2) \quad \min\{w_{PI} = \mathbf{e}^T \mathbf{y} : B\mathbf{y} \geq \mathbf{e}, \mathbf{y} \in \{0, 1\}^n\} = \min\{w_{PI} = \mathbf{e}^T \mathbf{y} : B\mathbf{y} \geq \mathbf{e}, \mathbf{y} \in \mathbb{Z}_+^n\},$$

dove le variabili y_i , $\forall i \in V$, sono definite ponendo $y_i = \begin{cases} 1, & \text{se il nodo } i \in R \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$ e la matrice di incidenza

$B = (b_{ei})$ coincide con la trasposta della **matrice di incidenza nodi-archi del grafo**, cioè $B = A^T$. Si consideri il rilassamento lineare di (P2)

$$(PL2) \quad w_{PL}^* = \min\{\mathbf{e}^T \mathbf{y} : A^T \mathbf{y} \geq \mathbf{e}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}_+^n\}.$$

È chiaro che

$$(2) \quad w_{PL}^* \leq w_{PI}^* \leq w_{PI}.$$

Si osservi che i programmi lineari (PL1) e (PL2) sono uno il duale dell'altro, e quindi $z_{PL}^* = w_{PL}^*$ (Dualità Forte nella PL). Da (1) e (2) si ottiene

$$z_{PI} \leq z_{PI}^* \leq z_{PL}^* = w_{PL}^* \leq w_{PI}^* \leq w_{PI},$$

provando così che i due problemi (P1) e (P2) sono in dualità debole.